
算力链定价逻辑系列研究

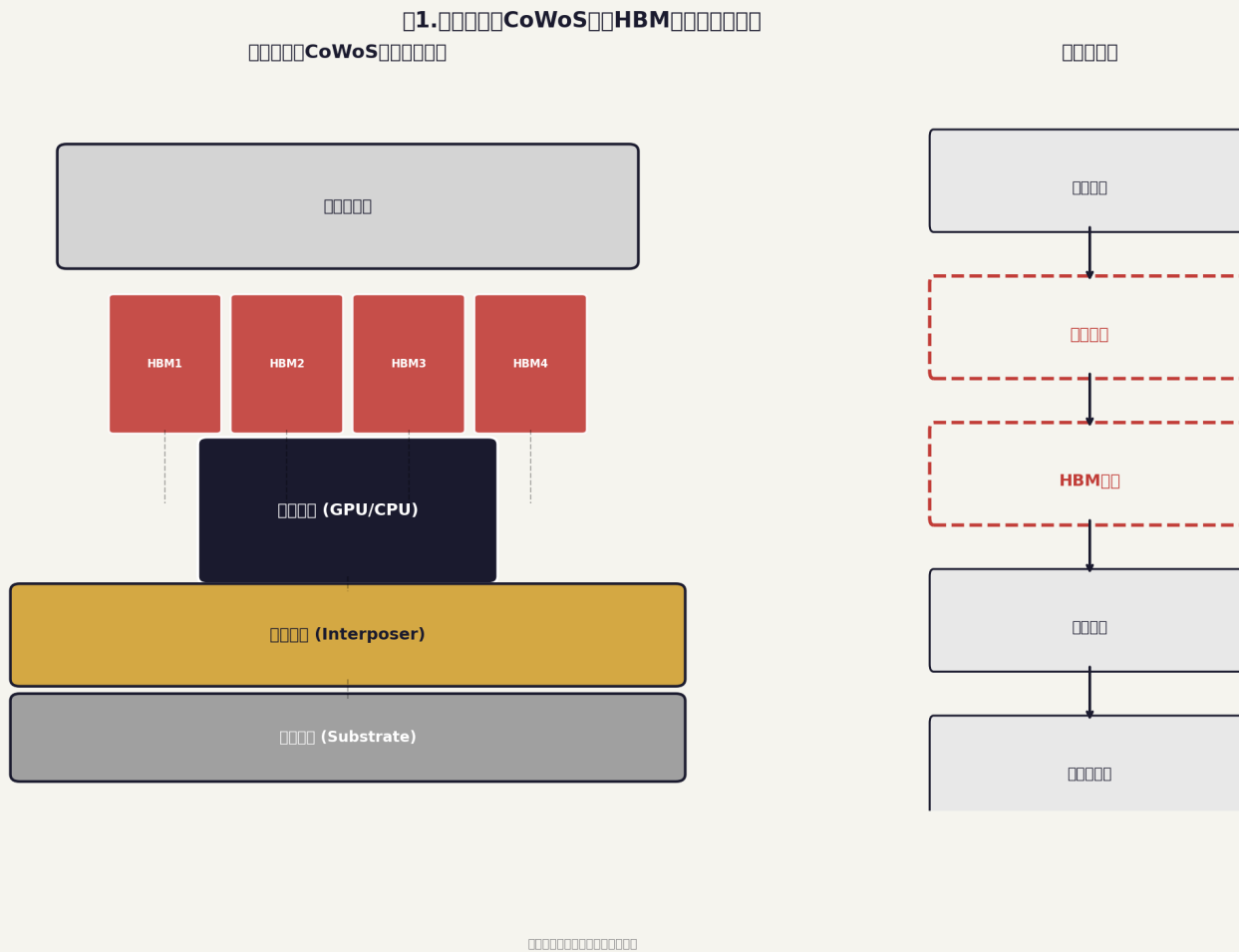
整机柜交付才是有效拐点

狗不扯蛋·AI研究所

2026-07-08

摘要

算力不是一颗芯片的事，是一条交付链。在高端进口芯片受限、国产化率已升至46%的背景下，先进封装与HBM是国产算力从“规划产能”走向“有效供给”的最硬约束。客户买的不是参数表，而是一柜一柜能上电、能跑满、能长期维护的设备。真正决定供给的不是芯片峰值性能，而是整条交付链最慢的那一段。设备先行只是起点，材料国产化率是否足以支撑、良率爬坡是否同步，才是决定有效供给的关键。良率没有越过某一门槛之前，新增产能只会摊薄固定成本，无法提升有效供给；一旦跨过阈值，单位合格品成本会快速下降，订单从试点走向重复采购，估值从“想象空间”转向“兑现速度”。历史参照2017-2018年存储器周期，瓶颈环节利润向瓶颈集中，估值修复早于财务兑现。真正该寻找的拐点，不是某家厂商宣布扩产，而是整机柜开始可持续交付的那个时点。

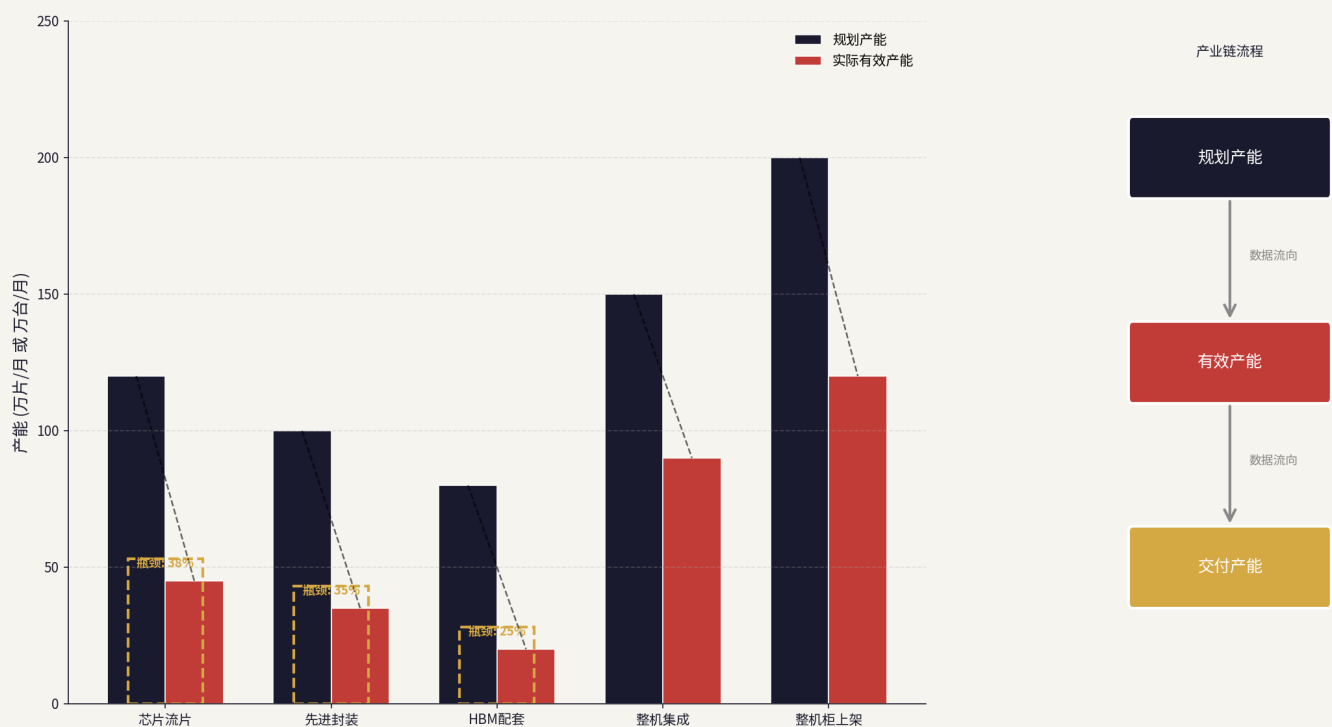


CHAPTER 01

芯片不是终点，中间环节卡死才算

■ 算力不是一颗芯片的事，是一条交付链

图2.国产算力各环节（芯片/封装/HBM/整机）有效产能与规划产能对比



数据来源：公司公告、券商研报、设备商订单、产线投产公告、存储厂商公告 | 2024-2026

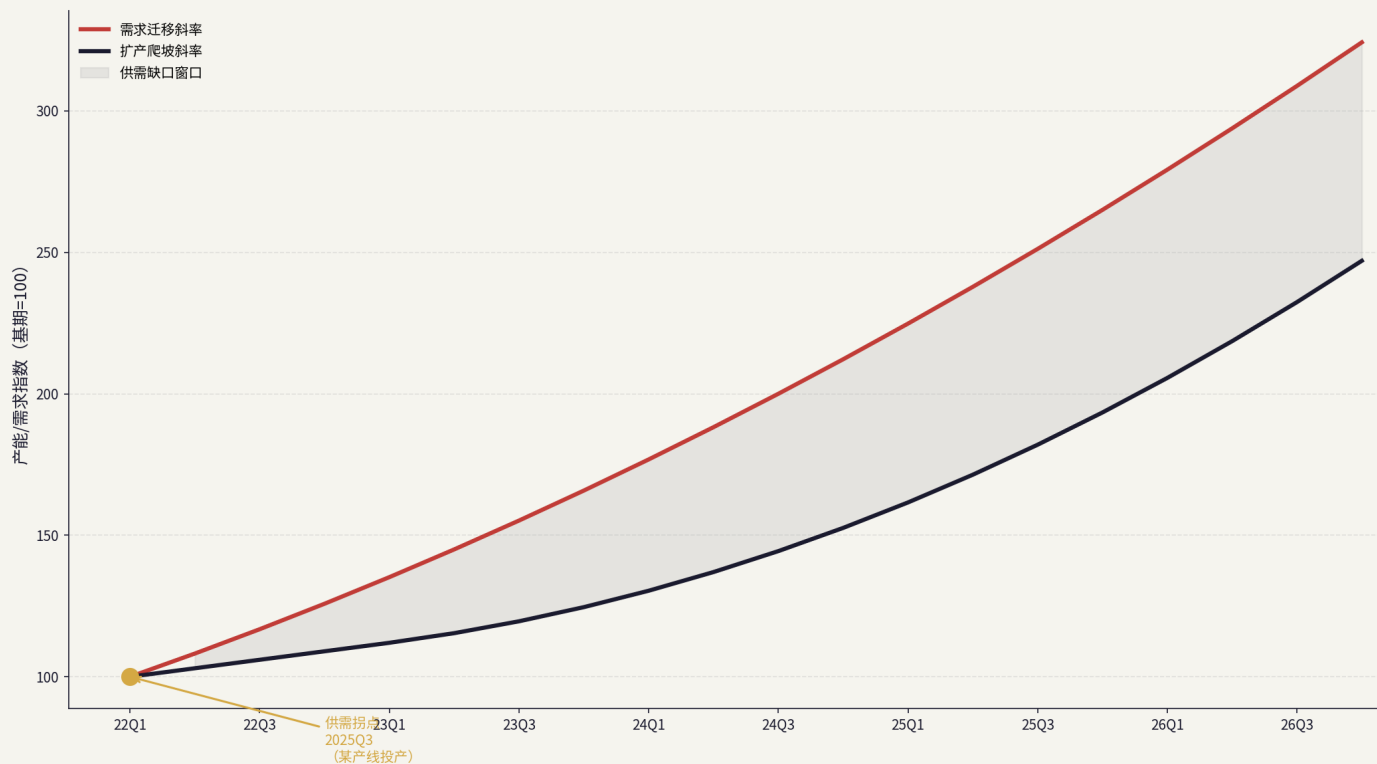
国产算力供给常被误解为“芯片造出来就算数”。事实远非如此。一颗逻辑芯片流片完成后，必须经历先进封装、搭配HBM高带宽存储、进入服务器整机集成、再装进整机柜和数据中心，最终才能变成客户可调用的有效算力。这条链上任何一个环节掉队，芯片就只是一块昂贵的硅片，而不是生产力。

研究国产算力瓶颈，不能只看“有没有规划产能”，而要看每个环节的实际投产能力、良率爬坡速度、验证通过率与连续交付节拍能否彼此匹配。CoWoS类先进封装如果节拍慢于芯片前段产出，芯片就只能停留在“可生产不可交付”的状态。HBM供给或堆叠良率如果跟不上，即使逻辑芯片已出片，系统也无法达到训练和推理所需的带宽条件。整机厂的电源、散热、互联和机柜适配如果滞后，前两段形成的半成品也无法转化为客户验收的整柜。

所以真正决定供给的不是芯片峰值性能，而是整条交付链最慢的那一段。这才是研究国产算力瓶颈时该盯住的靶心。

■ 46%国产化率已经把压力推到中段

图3.国产算力需求迁移斜率与先进封装/HBM扩产爬坡斜率对比



数据来源：海关数据、行业统计、产线投产公告、设备交付记录、存储厂商公告、云厂商财报 | 2022Q1-2026Q4

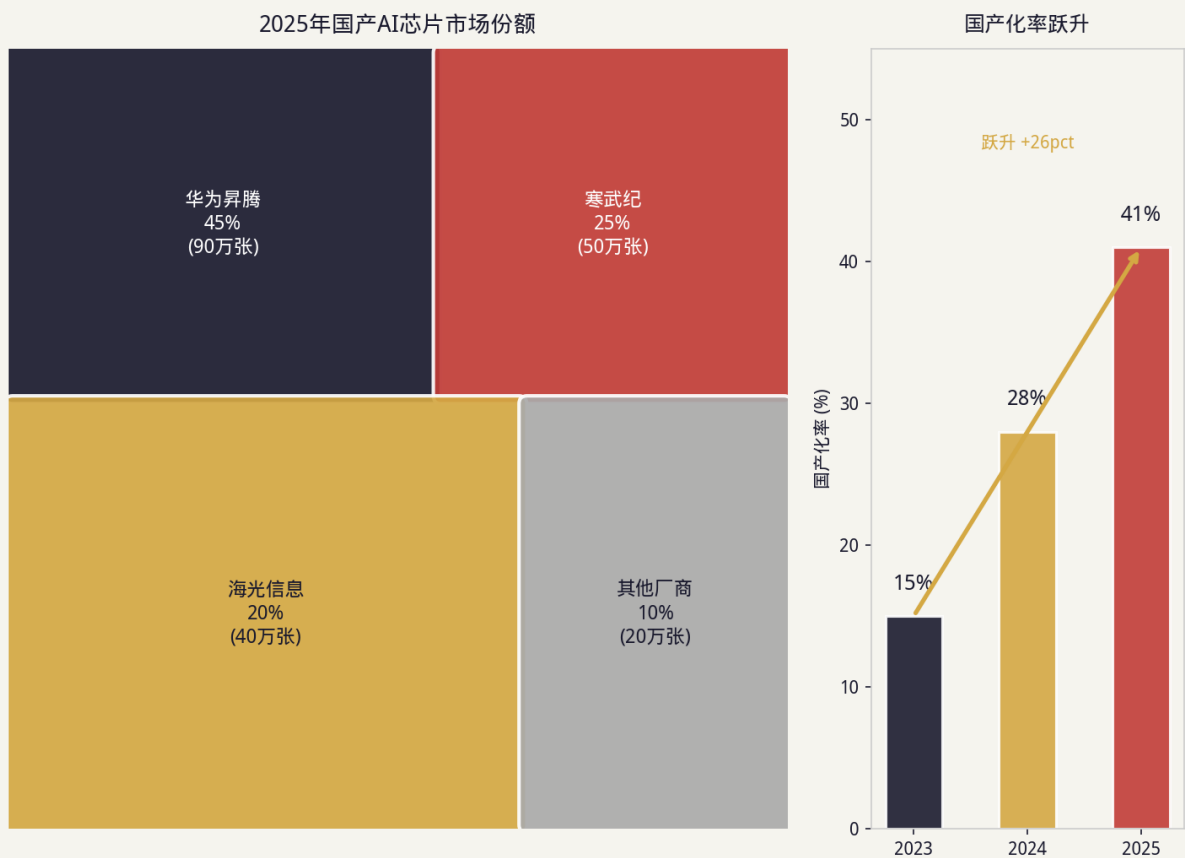
在高端进口芯片受限的大背景下，国产化率已升至46%。这个比例意味着国内需求正在向本土链条迁移，而且不是试探性的，是结构性的。需求端的压力已经真实传导到国产供应链上。

但需求迁移不等于供给顺畅。恰恰相反，当客户被迫从进口方案转向国产方案时，他们对交付确定性、整机稳定性、长期运维成本的要求反而更高。因为这不是尝鲜，是在没有备选方案的情况下做主力采购。客户容忍度更低，验证更严格，对交付节奏更敏感。

在这种情况下，先进封装和HBM最容易成为被放大压力的环节。它们不是终端产品，也不是最上游的原材料，而是卡在“芯片已造好”和“整机可交付”之间的中间层。中间层的麻烦在于：一旦出问题，上下游都看得见，但都没有直接替代方案。

上游的芯片厂不能替封装厂做堆叠，下游的整机厂也不能跳过HBM自己配存储。
这种位置天然容易被卡。

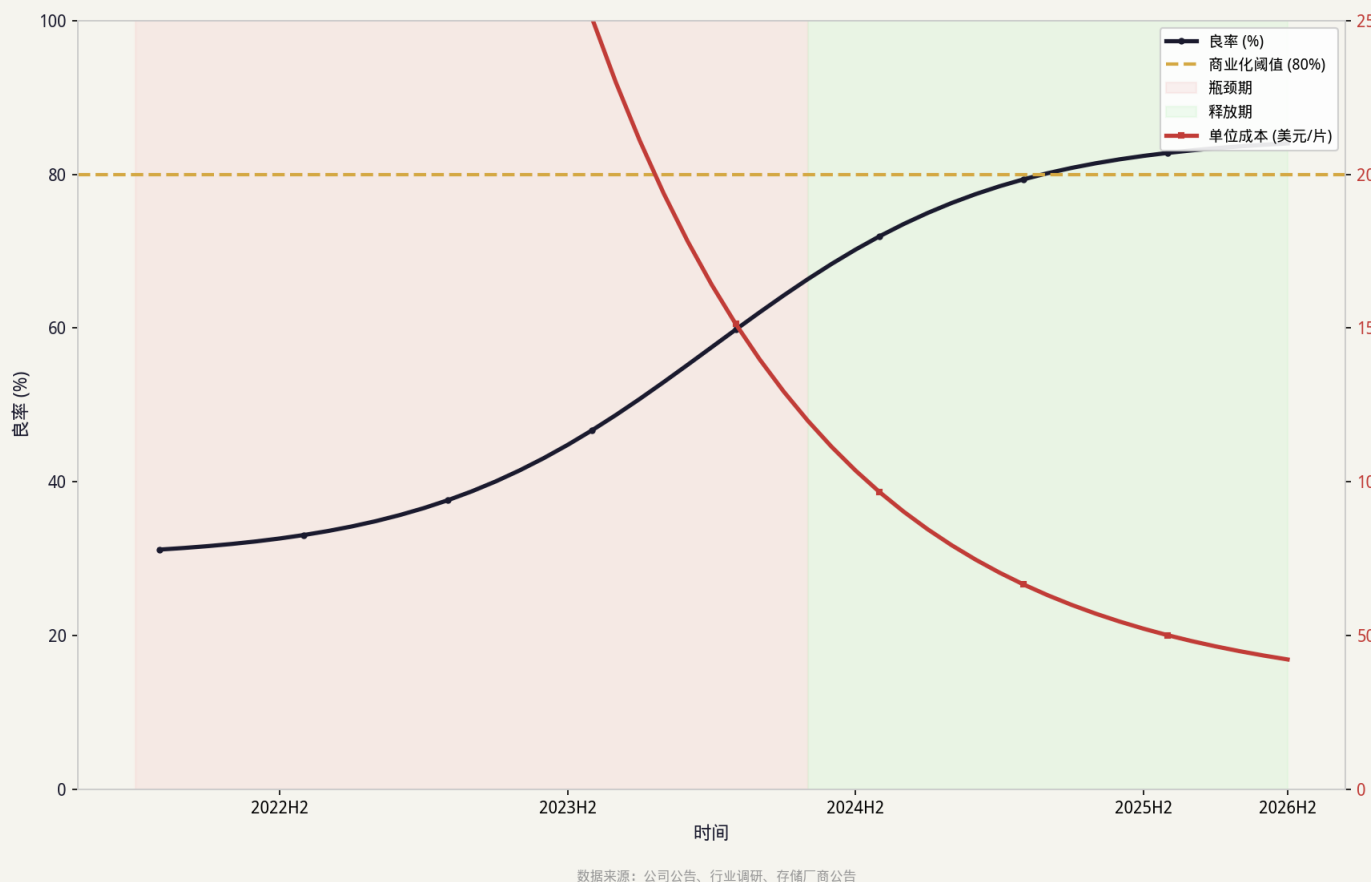
图4.国产算力行业格局（各厂商份额）示意图



数据来源：公司公告、行业统计、海关数据

■ 整机柜交付才是有效供给的拐点

图5.先进封装/HBM良率-时间序列与单位成本曲线



2025年以后，市场盯着算力链看，眼睛还是容易先落在芯片参数表上。峰值算力、制程代际、卡间互联，听起来都很像主角。可一到交付环节，故事常常换了演员。芯片做出来，不等于板卡能稳定装出来；板卡装出来，也不等于整机柜能持续发走。最后客户买单的，从来不是实验室里那张最漂亮的性能曲线，而是一柜一柜能上电、能跑满、能长期维护的设备。

这件事像开饭店。菜单印得再厚，灶台火不稳、后厨配菜断供、前厅出餐忽快忽慢，客人不会按菜单定价，只会按出菜速度和稳定性投票。算力链也是这样。纸面峰值性能像菜单，整机柜的连续交付才像真正端上桌的菜。桌上有没有菜，比墙上写了什么更重要。

所以，有效供给的拐点，不该定义成某家厂商宣布扩产，不该定义成某颗芯片流片完成，也不该定义成设备搬进厂房。真正的拐点，是整机柜开始可持续交付的那个时点。这个时点一旦出现，产业链上的很多指标会一起变得顺眼：交付周期缩短，客户验证节奏加快，订单从试点走向重复采购，单位成本开始往下走，估值也会从“想象空间”转向“兑现速度”。

CHAPTER 02

扩产跑不过需求，瓶颈就赖着不走

■ 瓶颈不是静态的，是供需两条斜率在赛跑

要判断供给瓶颈会持续多久，不能静态回答“卡不卡”。得建一个动态框架：先看需求在监管约束下向国产链条迁移的速度，再看先进封装、HBM、设备、材料和整机配套的扩产速度，最后比较二者之间的时间差。

只有当供给侧扩张速度长期慢于需求迁移速度，先进封装和HBM才会从短期扰动变成中期约束，进而成为估值溢价来源。如果扩产很快追上来，瓶颈就只是过渡性的噪音，不值得长期定价。

当前的关键事实是国产化率已升至46%。这不是一个边缘数字，它意味着需求侧迁移已经实质性发生，而且在高端进口受限的背景下，这个迁移是不可逆的。下游客户不会今天用国产方案，明天进口一放开就切回去。迁移一旦发生，对国产供应链的依赖会自我强化。

■ 设备先行只是起点，材料协同才会跑顺

看先进封装和HBM的供给，不能只看“有没有扩产计划”。要看三件事。

第一，扩产是不是设备先行。如果设备采购受制于海外交付周期，那扩产计划就只是纸面时间表。光刻、刻蚀、量测设备中的关键机型，交期是否拉长，直接影响产能落地的实际节奏。设备决定名义产能的天花板，它回答的是“理论上最多能做多少”。有效供给关心的是另一件事：在当前工艺、当前材料、当前团队、当前验证状态下，稳定做出来多少。两者之间的差距，往往比大家想象得大。

第二，材料国产化率是否足以支撑扩产兑现。光刻胶、特种气体、封装基板如果仍大量依赖进口，扩产上限就会被更上游的进口约束锁死。名义上产能规划很大，实际上材料一到海关就卡住，这种隐性卡点比明面上的产能数字更值得警惕。材料在这里不是简单的成本项，更像产线的血液。材料不稳，工艺参数就不稳；参数不稳，良率就难上去；良率不上去，新增产能就只是在扩大报废和返工。

第三，良率爬坡是否同步。即使设备到位、材料充足，如果良率还在低水平徘徊，名义产能扩张并不等于有效产出扩张。一片晶圆走下来，报废一半，那产能数字就是自欺欺人。良率低于阈值时，新增设备还会带来一个不太体面的后果：成本结构恶化。折旧开始走表，试产损耗继续发生，工程师投入不减，材料浪费增加，管理复杂度上升。产能是加上去了，利润表反而更吃力。

这三件事共同决定扩产计划能兑现多少、兑现多快。缺了任何一项，扩产都可能在某个环节被 silently blocked。

■ 良率不过线，扩得越多未必越好

先进封装与HBM这类环节有一个容易被忽视的特征：阈值效应。良率没有越过某一门槛之前，新增产能可能只会摊薄固定成本、拉低报废效率，无法显著提升有效供给。可以理解为，在低良率阶段，你扩得越多，可能浪费得越多。

一旦良率穿越阈值，单位合格品成本会快速下降。这个下降不是线性的，而是跳变式的。因为良率提升带来的不只是材料节约，还有返工减少、测试周期缩短、客户验证通过率提高，以及由此引发的批量订单转化。

真正决定“量、价、利”拐点的，不是宣布了多少产能，而是有效良率提升是否使单位可交付成本进入可商业化区间。在那个区间之上，客户愿意把试单转成批量订单；在那个区间之下，即使客户有采购意愿，也会因“不稳定”和“太贵”而犹豫。

■ 季度交付能力才是该看的口径

客户采购的不是单颗芯片，是一整柜能跑业务的机器。研究供给，口径如果还停在“规划月产能”，大概率会把问题看轻。更合适的口径，是季度合格交付能力：这一季究竟能交出多少配好HBM、完成整机集成、具备验收条件的整机柜。

把这个口径立住，很多表面上的成本下降就会失去迷惑性。芯片制造端便宜一点，封装损耗没改善，HBM配套还不稳，整机集成还在反复调试，延期交付又把售后冗余成本抬上去，客户看到的总拥有成本依旧不够友好。纸面上的降本，在交付现场常常会变成另一种绕路。

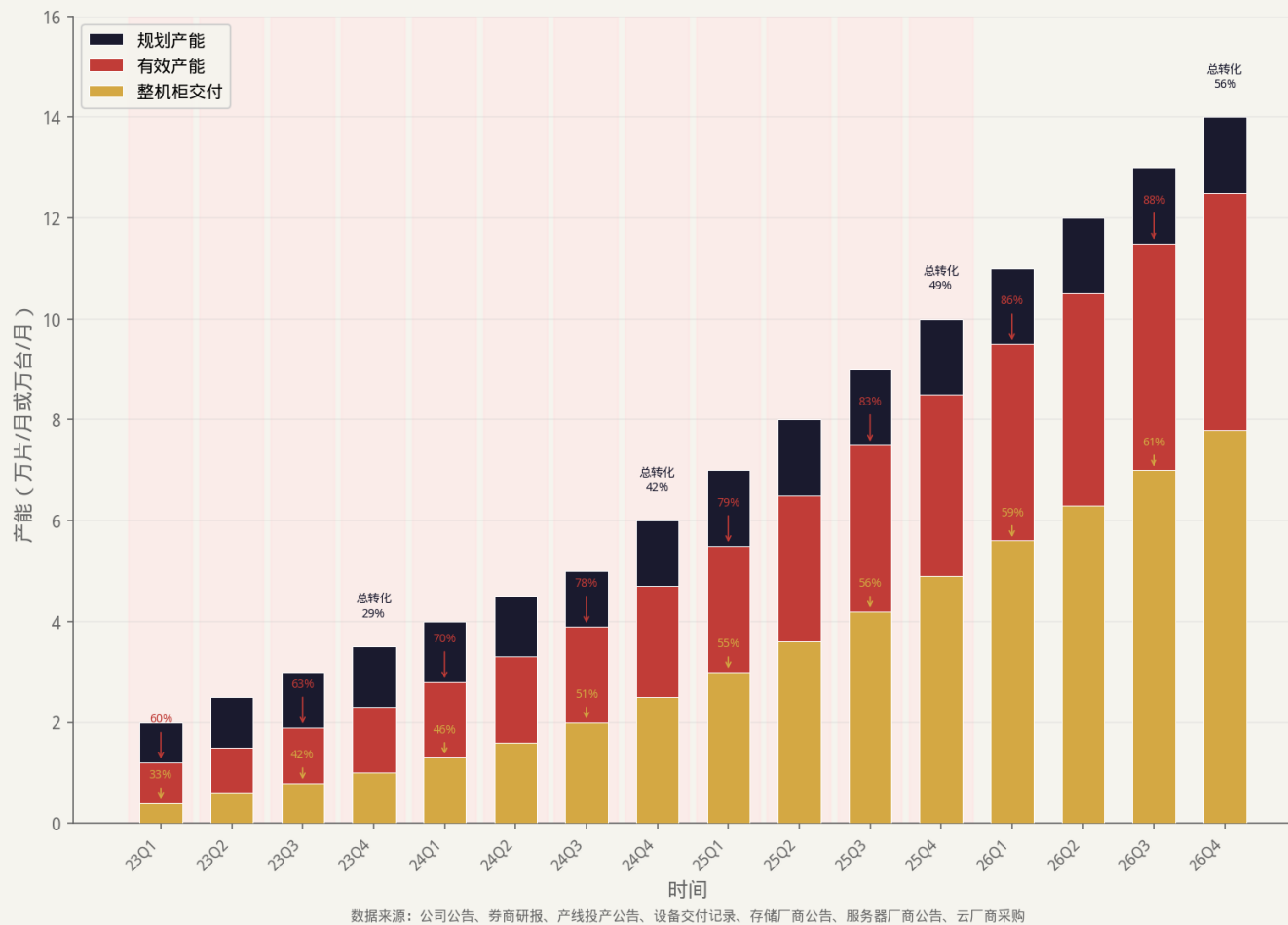
把单位可交付成本拆成五层来看，会更接近真实世界：芯片制造、封装损耗、HBM系统、整机集成、延期交付。五层里任何一层没降下来，整机柜就很难真正进入可商业化区间。客户买的不是参数表，机房里也不靠参数表散热。

CHAPTER 03

良率跨线后，供给会突然快起来

■ 扩产计划不能线性外推，因为存在阈值效应

图6. 国产算力"规划产能→有效产能→整机柜交付"三阶段转化率时序



要算清楚国产方案与进口方案的成本差距，必须把"单位可交付成本"拆成五个层次，而不是只看芯片本身的制造成本。

第一层是芯片层面的制造成本。这是最容易被关注的，但只是冰山一角。

第二层是先进封装环节在低良率阶段造成的额外损耗。报废、返工、重新测试，这些成本在低良率阶段会被不成比例地放大。而且它们不是一次性的，会随每一批次反复发生。

第三层是HBM配套带来的系统级成本压力。HBM本身价格高，如果堆叠良率低，配套的HBM颗粒数量还会冗余增加。这相当于为每一颗逻辑芯片支付额外的"保险成本"。

第四层是整机集成、散热、电源与测试验证成本。这些成本在国产方案中往往更高，因为整机厂需要针对国产芯片和封装方案做更多定制化适配，而不是直接沿用成熟的进口方案架构。

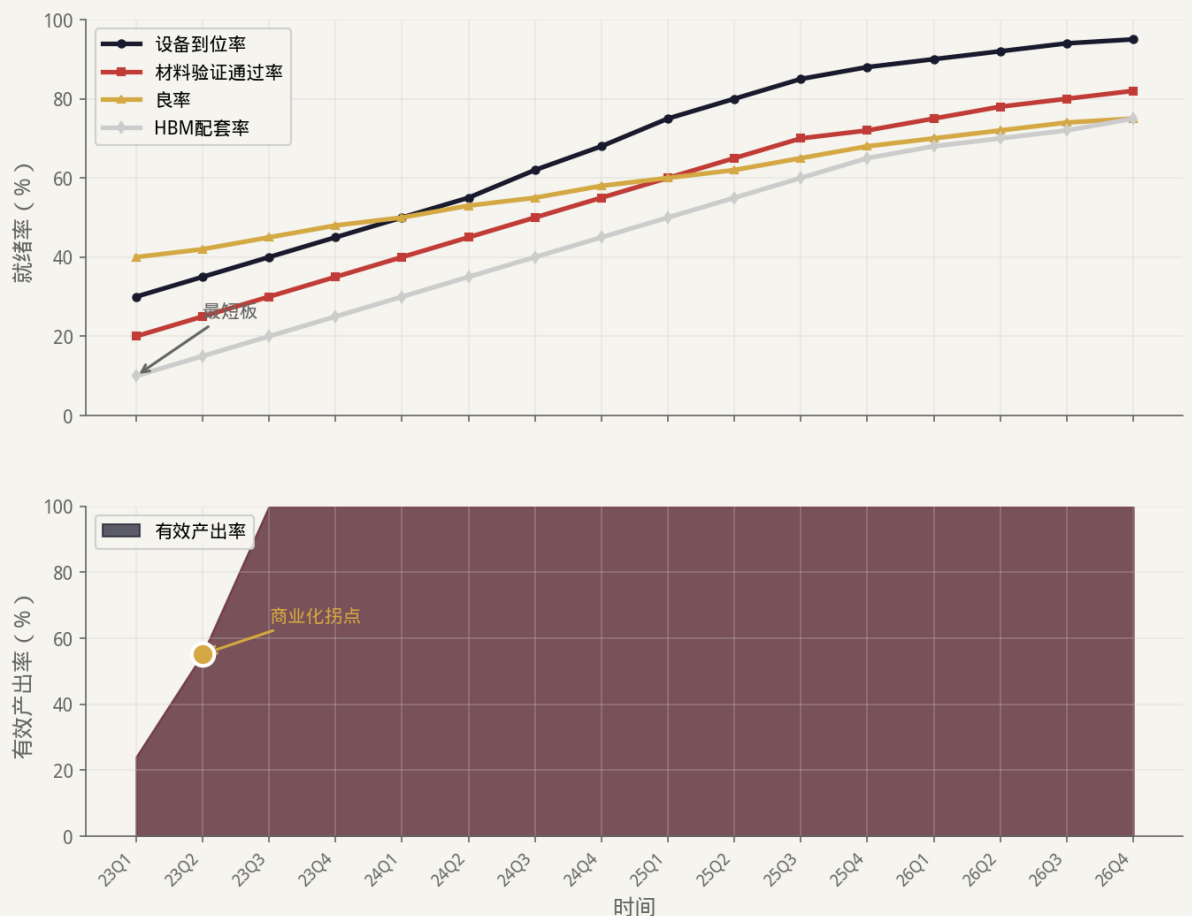
第五层是因供给不稳定导致的延期交付成本与售后冗余成本。客户如果因为交付不确定而不得不保持双供应商策略，或者为了防范国产方案断货而额外备货，这

些成本最终都会转嫁到国产方案的总拥有成本上。

五层叠加之后，有些方案在纸面性能上接近进口方案，但在客户视角下仍然缺乏替代性。因为客户买的不是"芯片参数"，而是"能否按期部署、长期稳定运行、总体拥有成本可控的整机柜"。

■ 需求比扩产快，瓶颈就会赖着不走

图7. 国产算力扩产链条各环节（设备/材料/良率/HBM）就绪率与有效产出率联动



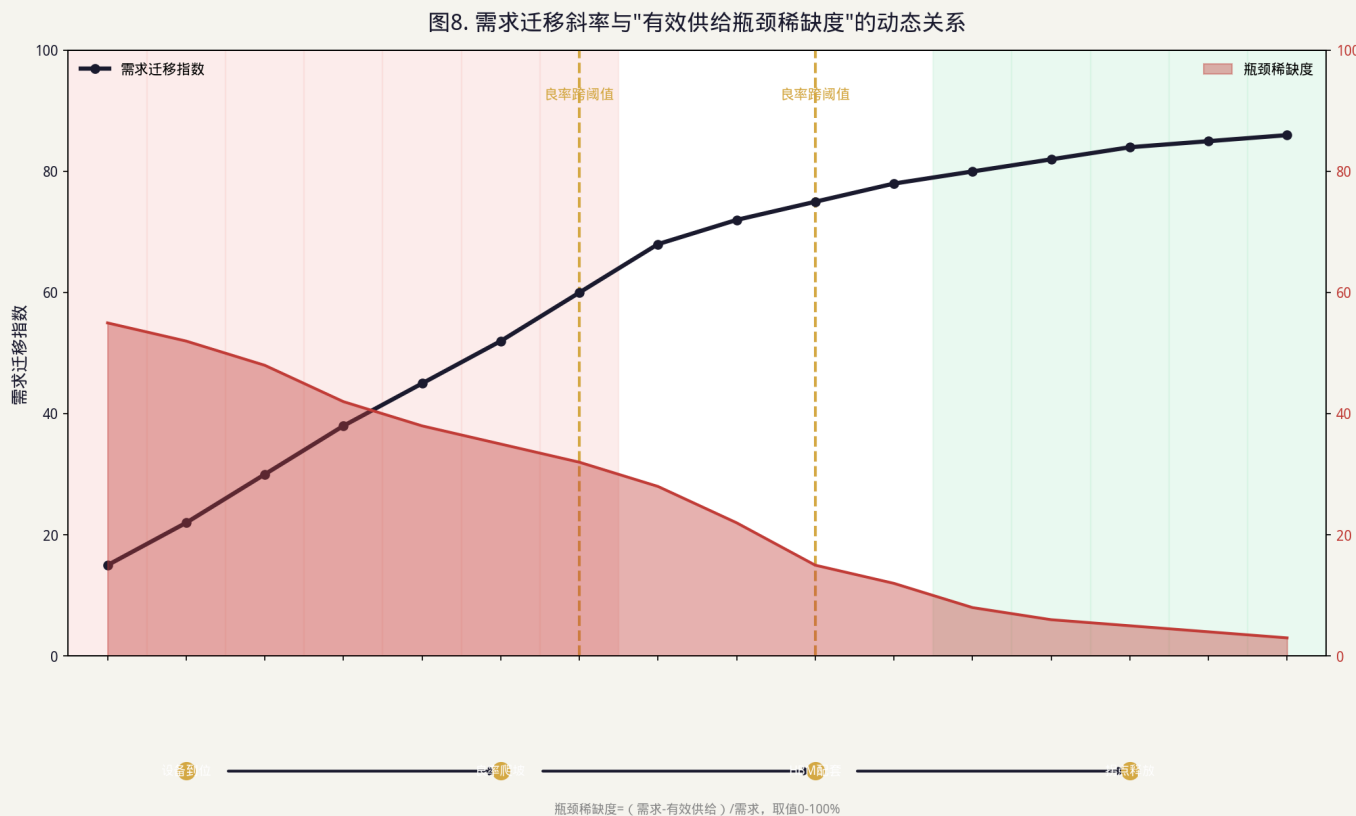
数据来源：设备商订单、产线投产公告、公司公告、行业调研、存储厂商公告

很多供给瓶颈不是因为没人扩产，而是因为需求迁移比扩产爬坡更快。先进封装和HBM眼下就有这个特征。扩产是一串工序，设备导入、材料切换、客户验证、良率提升，每一步都要时间。需求迁移却可能在政策、安全和采购策略推动下集中发生，像水闸打开后一下子往下游冲。

市场容易犯的错，是把"扩产开始了"当成"瓶颈要结束了"。这两个时间点往往离得不近。设备安装完成，是第一个时间点；样品做出来并合格，是第二个时间点；连续订单能够按节拍交付，是第三个时间点。真正的供给拐点属于第三个。前两个提前出现，第三个还在后面排队，市场就很容易提前乐观。

需求迁移持续快于扩产爬坡时，瓶颈持续时间往往比预想更长。订单集中，验证压力更高，产线稍微有一点不稳定，后面就会积压更多等待。扩产公告在这种时候像施工围挡，告诉你这条路以后会通，不能保证你今天不堵车。

■ 拐点总在阈值和订单一起出现



数据来源：国产化率、云厂商采购量、公司公告、行业调研

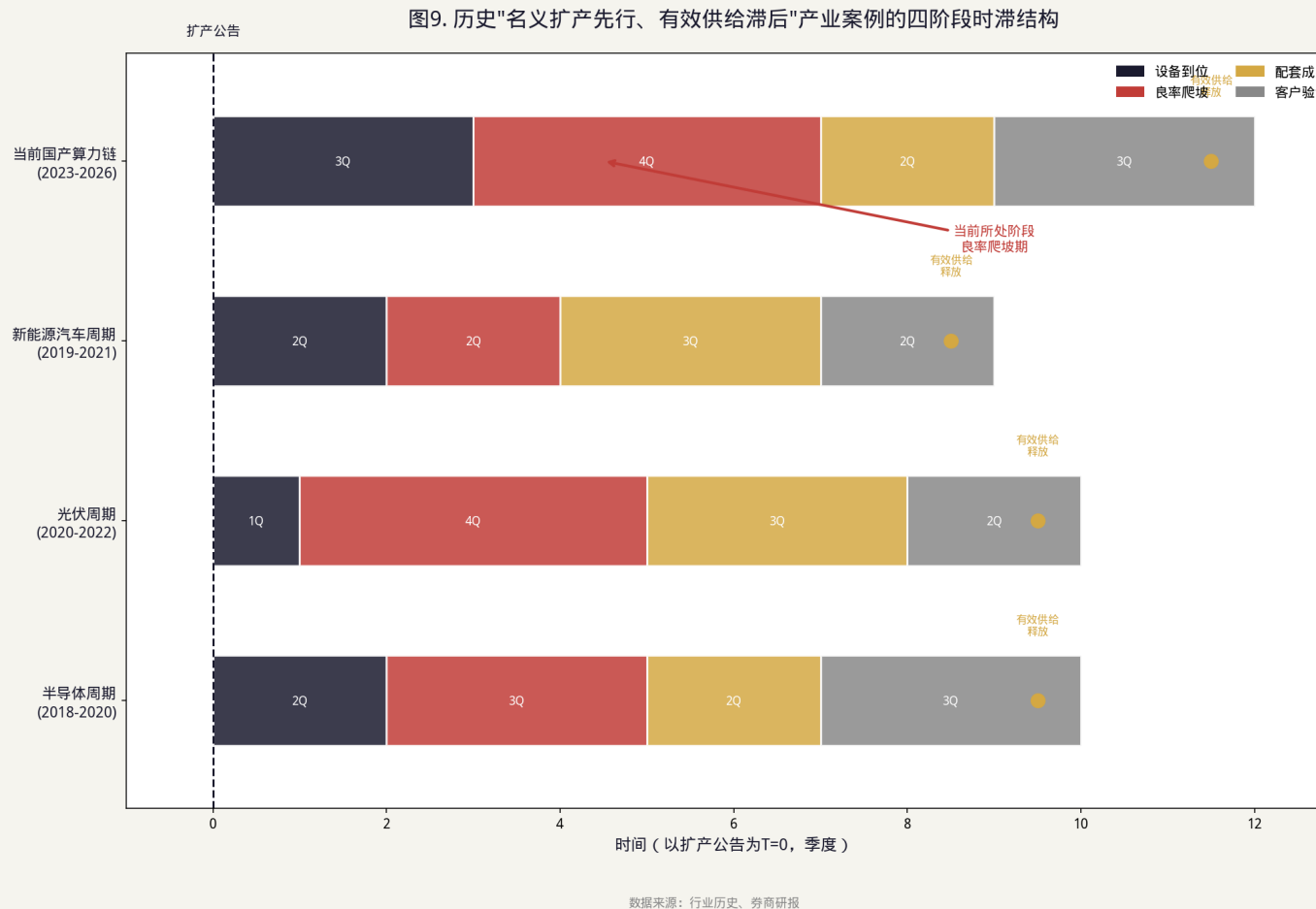
市场把供给爬坡想得太平，以为每个月都只会慢慢多一点。工艺制造里经常不是这样。良率跨越阈值之后，变化会呈现非线性：合格品比例上升，封装损耗下降，单位成本下台阶，客户验证的意愿也会一起变强。

阈值前的新增产能，更多只是账面上的存在。阈值后的新增产能，才开始转化成有商业意义的交付能力。这个拐点不一定出现在产能扩到很后面的时候，反倒可能在某个工艺节点突破之后突然提前。像一把生锈的锁，前面拧了很多次都没开，最后那一下转动，门忽然就开了。

这类反转会先出现在运营端。报废率下降，返工减少，测试周期缩短，系统稳定性改善，这些变化最早出现在产线和客户验证里，不会第一时间写进报表。等到

订单连续性跟上，财务数据才会慢慢反映出来。资本市场喜欢抢跑，常常在门刚松动的时候就开始猜屋里是什么家具。

■ 技术拐点和商业拐点不是一回事



样品过线，和生意跑通，中间还隔着客户。先进封装和HBM的技术拐点，主要看良率提升和HBM配套是否达标；商业拐点，看的却是订单是否连续、客户验证范围是否扩大、整机方案能否稳定交付。两种拐点经常被说成一件事，现实里很少同步到秒表级别。

技术改善如果没有换来估值修复，问题通常已经不在制造本身。可能是客户仍在试用，没有把国产方案纳入常规采购；可能是整机交付还不够稳定；也可能是总拥有成本没真正收敛。制造端把球传出来了，商业端没接住，价值重估就会卡在中场。

研究拐点时，不能只看一家设备商的突破、一条产线的良率提升，得看这些进展能不能扩散成更广的客户验证和更稳定的订单行为。试单转批量采购，才是商业

拐点最像样的信号。那一刻，行业谈论的就不再是“能不能做”，而是“能交多少”。与其猜一个精确日期，不如先把拐点成立的条件列清楚。第一，需求迁移斜率不能继续明显快于扩产爬坡斜率；第二，先进封装良率要跨过让单位交付成本明显下降的门槛；第三，HBM配套率不能继续拖住板卡规格；第四，整机柜交付要有连续性，不再只是一次性项目冲量。这四个条件最好出现在同一时间窗里。少一个，供给修复都容易停留在局部。

CHAPTER 04

历史里，名义扩产常常先跑，交付总是后到

■ 历史对照要找“中间环节卡整机”

要找到对当前国产算力困境有指导意义的历史案例，不能只找“半导体景气向上”的阶段。那些阶段的问题通常是需求够不够，而不是供给链上的某个中间环节掉了链子。当前国产算力的核心矛盾，不是终端需求是否存在，而是需求已存在时，关键配套环节能否把它转化为真实交付。

所以应该找的是：上游某个关键中间环节成为系统瓶颈，并重新分配产业链利润与估值的案例。2017-2018年存储器周期和某些晶圆代工产能受限阶段都体现了同一条产业规律：当关键中间品供给跟不上终端需求扩张时，利润不会平均分配，而是向瓶颈环节集中。

做这种对照，重点不在“谁也扩过产”，而在“扩产公告发布后，稳定出货等了多久”。这个时间差很重要。它告诉你资本开支启动和商业化兑现之间隔着多少真实摩擦。设备导入、材料配套、良率阈值、客户验证，这些词听着像工艺细节，落到时间轴上，就是收入确认为什么总比想象慢。

■ 存储器周期的四个维度值得逐一比较

2017-2018年的存储器周期提供了几个有价值的对照维度。

第一，供需矛盾是如何从“局部短缺”演变成“系统性瓶颈”的。最初可能只是某一类DRAM或NAND的交货期拉长，但很快蔓延到下游所有需要存储的产品。因为存储器是通用性很强的中间品，一旦短缺，所有整机厂都受影响，而不是某一家。

第二，价格弹性为什么会显著强于需求弹性。一点点供给缺口会带来很大的价格变化，因为存储器在整机成本中占比不低，而且客户通常没有短期替代方案。当

供给缺口只有5%时，价格可能上涨30%或更多。这不是线性关系，而是恐慌性补库和库存投机叠加的结果。

第三，估值修复为什么往往早于财务报表兑现。市场在2017年上半年就开始交易存储器涨价逻辑，而存储器厂的业绩爆发实际上是在2017年下半年到2018年上半年才完全显现。资本市场总是先交易预期，后兑现数据。

第四，瓶颈解除后，估值为什么又会快速回落。2018年下半年存储器价格开始下行，相关公司的估值也随之快速收缩。这说明安全性溢价不是永久常数，而是会随着供给确定性提升而被重新定价。利润向瓶颈环节集中是周期性的，不是结构性的。

■ 代工产能受限阶段的利润再分配逻辑

另一个有价值的对照是某些地区晶圆代工产能受限的阶段。当成代工的产能成为瓶颈时，下游设计公司并不是简单地"多等一会儿"，而是会面临更残酷的选择：要么接受更高的代工价格、更低的产能分配优先级，要么被迫把订单转移到非首选的代工厂，承担设计迁移成本和良率不确定性。

在这个过程中，拥有瓶颈产能的代工厂获得了超额议价权。它们可以挑选客户、挑选产品类型、提高报价，而且客户往往不得不接受。因为设计公司的产品已经定型，更换代工厂意味着重新验证、重新调整设计，时间和金钱成本都很高。

这种利润再分配逻辑与当前先进封装和HBM的处境非常相似。如果封装和HBM成为硬约束，拥有稳定产能和可验证良率的企业会获得类似的超额议价权。而下游的整机厂和终端客户，则会在缺货和涨价之间被迫做选择。

产业链一旦出现系统瓶颈，利润分配就会变形。不是每家公司一起赚得更多，而是最能控制交付上限的那一环先拿走议价权。这个规律在很多科技制造阶段都反复出现。谁掌握稀缺环节，谁就先被市场重估；谁离终端更近，却拿不到关键配套，谁就只能看着订单排队。

■ 历史映射的价值在于校准节奏

历史案例最有用的地方，不是告诉人"瓶颈总会缓解"。这件事大家都知道，像知道雨天总会停一样，问题在于什么时候停，停之前谁先淋湿。对当前先进封装和HBM链条，更重要的是借历史去校准节奏：扩产公告出来后，市场会不会再次高估供给释放速度；良率跨阈值后，订单兑现会不会滞后；利润集中和估值回落会按什么顺序发生。

这类校准能帮助理解当下的定价逻辑。短缺阶段，估值押在瓶颈；缓解初期，估值押在谁能先把瓶颈转成收入；供给逐步顺畅后，估值再转向整机交付、系统集成和客户验证能力更强的主体。每一步都和交付链的位置有关，不和口号有关。

放到当下的国产算力链上，最该寻找的不是哪家公司又宣布了多少规划产能，而是谁已经跨过了那道不那么显眼的线：良率稳定、客户验证扩围、HBM闭环改善、整机柜连续交付。等利润表把答案写出来，市场通常已经先走了一段。工业史一向如此，真正重要的变化，最开始都不太喧哗。

把历史案例映射到当前国产算力，需要同时注意共性和差异。共性在于：中间环节瓶颈确实会集中利润、抬高估值、然后随着供给释放而回落。这个规律在存储器周期和代工产能受限阶段都反复出现，具有相当的稳健性。

差异在于：当前国产算力的瓶颈环节更复杂，涉及封装、HBM、设备、材料、整机等多个变量的组合，而不是单一存储器或单一代工产能的问题。这意味着，即使某个环节开始缓解，其他环节仍可能继续卡住，导致瓶颈的解除过程更加缓慢和不确定。另一个差异是：当前国产算力的需求侧不是自然增长，而是被监管政策强制迁移的。这导致需求侧的稳定性可能低于历史上的消费电子或服务器自然增长周期。一旦政策环境变化，或者进口渠道出现某种松动，需求迁移的速度可能放缓，从而改变供需矛盾的持续时间。

因此，历史案例提供的是"中间环节瓶颈如何演化"的一般规律，而不是可以直接套用的具体时间表。研究者需要把共性作为基准假设，把差异作为调整因子，在此基础上构建对当前国产算力瓶颈的合理预期。先进封装和HBM这一轮研究，说到底不是在猜哪家公司扩得更猛，是在看谁能把规划能力变成持续交付。名义扩产是开场白，有效供给才是正片。市场常常在片头字幕就开始鼓掌，客户一般会等电影放完再买票。